



1ª Avaliação

Obs: Cada questão vale 2,0 pontos.

Questão 1: Uma empresa criou um agente de software com capacidade de enviar e-mails, remover usuários de sistemas e interagir com outros agentes. As instruções de comportamento do agente eram lidas de um documento externo que podia ser editado livremente. O sistema foi entregue sem que nenhum documento formal de requisitos tivesse sido produzido. Recentemente, alguém criou uma instrução maldosa e o agente leu e executou. Isso causou um problema grave de segurança. Agora, metade da equipe acha que houve um erro na etapa de Projeto de Sistema. A outra metade, por sua vez, acha que o erro aconteceu na fase de Testes de Sistema.

0,5

Você concorda com esse debate? Justifique sua resposta indicando em qual fase do processo de software esse problema deveria ter sido tratado e por quê.

Questão 2: Assinale V para verdadeiro e F para falso.

- (F) O modelo cascata permite mudanças frequentes nos requisitos ao longo do projeto.
- (V) O modelo em V desloca os testes do final do projeto para as fases iniciais. ✗
- (F) No modelo incremental, o cliente só vê o sistema quando ele está totalmente pronto.
- (V) O modelo espiral dá grande importância à análise de riscos.
- (F) O modelo espiral e o modelo incremental têm geralmente os mesmos custos.
- (F) Todo protótipo desenvolvido será obrigatoriamente parte do sistema final.
- (V) Iniciação, Elaboração, Construção e Transição são fases do modelo clássico. ✗
- (F) O XP (Extreme Programming) foca estritamente na gestão de papéis e reuniões, enquanto o Scrum define as práticas de engenharia (como programação em pares).
- (F) O modelo incremental é sempre melhor que o modelo cascata.
- (F) No Design Thinking, o trabalho é dividido em ciclos curtos chamados Sprints.

1,5

Questão 3: Leia o texto abaixo e identifique os requisitos do sistema, classificando cada um como funcional, não funcional ou inverso.

Um laboratório de pesquisa vinculado ao curso de Ciência da Computação e Inteligência Artificial deseja criar um site institucional para divulgar sua produção científica e aproximar a comunidade acadêmica de suas atividades. Hoje, as informações sobre os trabalhos desenvolvidos estão espalhadas em e-mails, grupos de WhatsApp e arquivos compartilhados, o que dificulta o acesso e prejudica a visibilidade do laboratório. O novo site deve permitir que

1,5

qualquer pessoa acesse o conteúdo sem precisar criar uma conta, consultando publicações, apresentações de TCC, dissertações, teses e notícias sobre o laboratório ou de interesse da comunidade científica.

Os pesquisadores responsáveis devem conseguir cadastrar, editar e remover conteúdos diretamente pelo site, sem depender de suporte técnico. Para isso, necessitam estar autenticados. As palestras devem poder ser registradas com data, título, nome do palestrante e link para gravação, quando disponível. Os trabalhos acadêmicos, como TCCs, dissertações e teses, devem conter título, autor, orientador, ano de defesa e arquivo para download.

O site precisa funcionar bem em celulares e computadores. O tempo de carregamento das páginas não deve comprometer a experiência do usuário. O laboratório pretende divulgar o site em conferências internacionais, portanto o conteúdo deve poder ser publicado em português e inglês. Em nenhuma circunstância o site deve exibir publicamente o e-mail pessoal, telefone ou qualquer dado de contato individual dos pesquisadores sem autorização explícita. Conteúdos ainda não aprovados pelo responsável do laboratório não devem ser visíveis para visitantes externos.

Questão 4: Uma equipe finalizou a fase de prototipação com usuários utilizando Design Thinking. Agora, precisam iniciar as Sprints de desenvolvimento utilizando Scrum. O Product Owner insiste em manter as sessões de ideação abertas para mudar o escopo durante a execução das Sprints. Analise as afirmações abaixo:

- 200
- I - O DT foca primordialmente no Espaço do Problema, visando reduzir a incerteza sobre a utilidade e o valor do produto, enquanto o Scrum foca no Espaço da Solução, visando a entrega sistemática e incremental de software funcional.
 - II - A transição ideal do DT para o Scrum ocorre quando as definições do produto são estáveis o suficiente para a criação de um Product Backlog inicial, permitindo que a equipe de desenvolvimento tenha clareza e previsibilidade sobre o que construir nas primeiras Sprints.
 - III - Para manter a equipe alinhada ao Manifesto Ágil, as atividades de ideação do Design Thinking devem ocorrer simultaneamente à execução da Sprint, permitindo que novas ideias substituam tarefas em andamento a qualquer momento, garantindo que o software final seja o mais inovador possível.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas a afirmação I está correta. C) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. D) Todas as afirmações estão corretas.

Questão 5: Uma empresa de desenvolvimento de software produz sistemas de gestão para prefeituras. Ela possui 15 clientes. Hoje, para cada nova prefeitura, a empresa faz uma cópia do código da prefeitura anterior e altera o que é necessário. O custo de manter 15 versões diferentes está inviabilizando o lucro. Com base nisso, responda:

- a) Por que a transição para uma Linha de Produção de Software (LPS) seria a decisão correta de cultura e engenharia neste cenário?
b) Explique o que são os núcleos de artefatos e qual o seu papel nessa transição.